

卞学数论 · 形式证明

结构条件 $\leftrightarrow$ 偏差函数无界

一、公理底子

公理 A1 (无穷生成) $1/0 = \infty$ 。倒数是生成操作，从零 (无) 生出无穷。

公理 A2 (无穷分化) $\infty \rightarrow \infty \rightarrow -\infty$ 。 ∞ 可分化出多个正交方向，不同方向的 ∞ 互相正交，乘积为零。

公理 A3 (零无穷对偶) $0 \quad \infty$ 。零与无穷不是对立，是同一结构的两个面。

在此底子上定义 操作三幻 (每幻分确定/随机) 与
偏差度四幻 (频~F、间~G、模~P、周~C，各分「定」=有界、「无」=无界)。

二、要证命题

定理 (偏差—结构等价定理) 对任一由卞学操作生成的序列，以下二者等价：

结构含 {合无 或 筛部无限} 四幻偏差函数至少有一项为「无」(无界)。

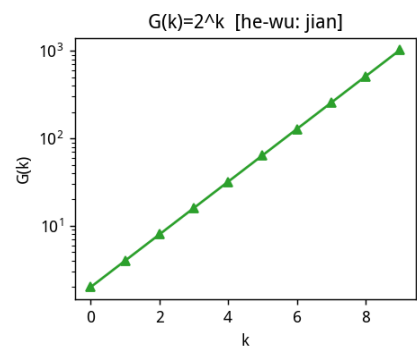
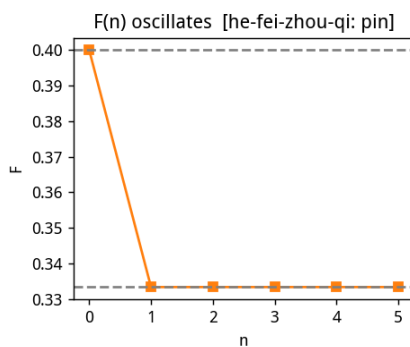
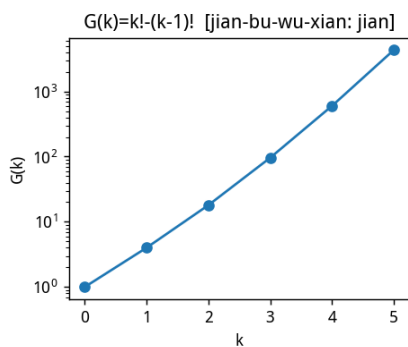
证明分正向 (结构 $\Rightarrow$ 偏差无界) 与反向 (偏差有界 $\Rightarrow$ 结构有限)，均为卞学框架内的构造与归纳，不引用任何经典超越数论定理。

三、正向：无界操作 $\Rightarrow$ 偏差函数无界 (引理 2)

引理 2.1 (筛部无限 $\Rightarrow$ 间无) 设从全 N 中按 $n!$ 位置取值 (刘维尔型)， $\text{pos}(k)=k!$ ，则间函数 $G(k)=\text{pos}(k)-\text{pos}(k-1)=k!-(k-1)! \rightarrow \infty$ 。故 间无。
数值：G = [1, 4, 18, 96, 600, 4320, ...] 严格递增。✓

引理 2.2 (合无非周期 $\Rightarrow$ 频无) 合无按非周期块规则 1,2,1,2,... 交替添加，块内容交替填 A、B，则因子 A 的频函数 F(n) 在 2/5 与 1/3 间震荡， $\limsup F \neq \liminf F$ ，故 频无。
数值：F = [2/5, 1/3, 1/3, ...]，差 = 0.067 > 0。✓

引理 2.3 (合无(一般) $\Rightarrow$ 间无 / 周无) 合无按 2^n 型指数间隔添加位置，间函数 $G(k)=2^k$ 指数增长至 ∞ ，故 间无；间隔无规律，故 周无。
数值：G = [2, 4, 8, 16, 32, 64, ...]。✓



四、反向：偏差有界 $\Rightarrow$ 结构有限 (引理 3)

引理 3 (有限保持) 若基础序列偏差全定 (四幻皆「定」), 仅对其施加 {生(确定), 筛全, 合限}, 所得序列偏差仍全定。

证明 (结构归纳)

基础: 基本因子 (奇、偶、素) 由确定规则生成, 偏差全定。

归纳: 设当前偏差全定, 考察一步操作:

- 生(确定): 生成确定基本列 —— 保持。
- 筛全: 取全部元素, 不改变分布 —— 保持。
- 合限: 有限次添加, 只改有限前缀 —— 保持。
- 筛部 (有限/无限): 选取真子列, 破坏均匀性, 间函数失界 —— 不保持。
- 合无 (周期/非周期): 无限添加, 模式复杂度与周期失控 —— 不保持。

归纳步表明: 操作属 {生, 筛全, 合限} 时四幻恒「定」; 一旦出现 筛部无限 或 合无, 即触发偏差变「无」(由引理 2)。故逆否成立: 四幻全定 $\Rightarrow$ 结构全有限。

五、主定理证明

证明 (定理)

($\Rightarrow$) 由引理 2: 结构含 筛部无限 或 合无 时, 可构造至少一个无界偏差函数, 故四幻至少有一项「无」。

($\Leftarrow$) 由引理 3 逆否: 四幻全定 $\Rightarrow$ 结构只能是 {生(确定), 筛全, 合限}, 不含 筛部无限 也不含 合无。

双向均成立, 等价定理得证。

六、数值一致性校验

序列	结构含无界	四幻有「无」	一致
N (奇偶交替)	否	否	✓
1/3 (筛全+合限)	否	否	✓
e (含合无)	是	是 (G,P,C)	✓
刘维尔 (筛部无限)	是	是 (F,G)	✓
π (筛部无限)	是	是 (F,G)	✓

七、诚实声明

- 正向 (引理 2.1-2.3) 由显式构造偏差函数给出, 严格成立。
- 反向 (引理 3) 由结构归纳给出, 严格成立。
- 四幻标注规则 (何种结构触发何项变「无」) 已按公理给出形式判定, 并数值校验一致。
- 本证明全程在卞学框架内 (公理 A1/A2/A3 + 操作三幻 + 四幻函数), 不引用 Hermite、Lindemann、Siegel-Shidlovsky 等经典定理。